UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
CARRERA DE INFORMÁTICA

PROGRAMACIÓN CLEI-2023

XLIX CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE INFORMÁTICA

EVENTOS ASOCIADOS

- *Congreso Nacional de Ciencias de la Computación Bolivia - CCBOL*
- *Concurso Latinoamericano de Tesis de Maestría*
- *Concurso Latinoamericano de Tesis de Doctorado*
- *Congreso de la Mujer Latinoamericana en Computación*
- *Simposio Latinoamericano de Computación Confiable y Segura (LADC)*
- *Final Latinoamericana de Programación-ICPC*
- *Escuela Latinoamericana de Informática -ELI*
- *Informática a puertas abiertas OPEN-INFO*
- *Tecnologías del Aprendizaje y el conocimiento*

Actualización: *14 de octubre de 2023*

LA PAZ - BOLIVIA

16 al 21 OCTUBRE 2023

LUNES 16 DE OCTUBRE DE 2023

HORARIO	AUDITORIO ILLIMANI CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARCA (*)
8:00 – 09:30	Traslado al Auditorio
09:30-10:30	**I N A U G U R A C I Ó N**
10:30-11:00	Numero cultural
11:00-11:30	R E F R I G E R I O
11:30-12:30	**Conferencia CLEI Nro. 1: Ph.D. ROBERTO ASÍN** **Selección automática de algoritmos "anytime" para problemas NP-hard** **Bolivia-Chile**

(*) Los buses de traslado al auditorio Illimani se realizará desde el Monoblock Central de la UMSA desde horas 8:30 hacia Seguencoma (Auditorio Illimani) y retornaran a las 12:30

HORARIO	PARANINFO UNIVERSITARIO	AUDITORIO FERNANDO YAÑEZ	AUDITORIO SALVADOR ROMERO	SALA AUDIOVISUAL
14:00-14:30	**CLEI - Track Sistemas de Software** **"To Security and Beyond: On The Impacts of Microservice Security Smells and Refactorings"** Francisco Ponce, Jacopo Soldani, Carla Taramasco, Hernan Astudillo and Antonio Brogi **Chile-Italia**	**CLEI - Track Sistemas Inteligentes** **"Air Quality Time Series Forecasting Using Machine Learning Algorithms"** Fernanda Carles, Carolina Recalde, Carlos Sauer, Diego Stalder and Luis Bernal **Paraguay**		**LADC - TS1 – Cloud and networking** **Attesting AMD SEV-SNP Virtual Machines with SPIRE** Davi Pontes, Fernando Silva, Eduardo Falcão and Andrey Brito **Brasil**
14:30-15:00	**CLEI - Track Sistemas de Software** **"Visualización de software como ciudad: Un análisis de percepciones y experiencias de estudiantes"** Erik Kuhlmann, Sivana Hamer, y Christian Quesada-López **Costa Rica**	**CLEI - Track Sistemas Inteligentes** **"SEMFOGO: Um Sistema Inteligente de Detecção de Incêndios no Cerrado"** Priscila Solis, Livia Fonseca, Natalia Borges, Eduardo Alchieri, Marcos Caetano, Paulo		**LADC - TS1 – Cloud and networking** **ALR-LoRaWAN: An Application-Level Retransmission Management Algorithm for LoRaWAN Networks** João Pastório, Álvaro Ricieri Castro e

		Angelo Rezende, Leonardo Brandão, Lucas Vieira and Daniel Araujo **Brasil**		Souza, Fabio Spanhol, Alexandre Huff and Edson Tavares de Camargo **Brasil**
15:00-15:30	**CLEI - Track Sistemas de Software** **"The JavaScript Package Selection Task: A Comparative Experiment using ChatGPT"** Hernán C. Vázquez, J. Andres Diaz-Pace, y Antonela Tommasel **Argentina**	**CLEI - Track Sistemas Inteligentes** **"Control de veleros autónomos basado en aprendizaje por refuerzo para navegación en condiciones variables"** Agustin Rieppi, Florencia Rieppi, Mercedes Marzoa and Gonzalo Tejera **Uruguay**		**LADC - TS1 – Cloud and networking** **Using Formal Methods for On-The-Fly Time Series Verification** José Luis Hoffmann, Leonardo Horstmann and Antonio Augusto Frohlich **Brasil**
15:30-16:00	**CLEI - Track Sistemas de Software** **"Representing and Assessing Software Architecture Evaluations by Extending the Essence Standard"** Pablo Cruz, Hernan Astudillo and Carlos Mario Zapata-Jaramillo **Chile-Colombia**	**CLEI - Track Sistemas Inteligentes** **"Detection of Areas of Deforestation in the Amazon Through Convolutional Neural Networks"** Edson Ambrosio-Carrasco, Sergio Arias-Rafael, Luis Aroni-Ordoñez, Yeferson Baldeón-Huaccho, Jordan Huamán-Guizgueta and Abraham Gamarra-Moreno **Perú**		**LADC - TS1 – Cloud and networking** **Context-aware monitoring for IoT: an approach based on Agents, and Federated Learning** Herminio Paucar Curasma and Júlio Estrella **Brasil**
16:00-16:30	R E F R I G E R I O			
16:30-17:00	**CLEI - Track Sistemas de Software** **"Causal Graph: Interpretation of causal relationships present in temporal deviations of Business Processes"** Fernando Antonio Montoya Cáceres and Hernán Astudillo **Chile**	**CLEI - Track Sistemas Inteligentes** **"Modelo de optimización multiobjetivo en redes inalámbricas de última milla"** Javier Marenco, Matías Micheletto and Rodrigo Santos **Argentina**	ENCUENTRO RAMA ESTUDIANTIL CLEI	**LADC - TS2 – Fault-tolerant algorithms** **Loom: A Closed-Box Disaggregated Database System** Fábio Coelho, Ana Alonso, Luis Ferreira, Jose Pereira and Rui Oliveira **INESCTEC & U. Minho – Portugal**
17:00-17:30	**CLEI - Track Sistemas de Software** **"An Integrated Approach to Process and Organizational Data Mining"** Martín Rubio, Andrea Delgado and Libertad Tansini **Uruguay**	**CLEI - Track Sistemas Inteligentes** **"Multicast Routing, Modulation Level and Spectrum Assignment in Elastic Optical Networks -- A Genetic Algorithm-based Approach"** Carlos A. Vera Y Aragón Villamayor, Jonathan E. Funes, Diego Pedro Pinto-Roa, Carlos Domingo Mendez Gaona and Elena Vazquez **Paraguay**		**LADC - TS2 – Fault-tolerant algorithms** **Diamond-P-vCube: An Eventually Perfect Hierarchical Failure Detector for Asynchronous Distributed Systems** Gabriela Stein, Luiz A. Rodrigues, Elias Duarte Jr. and Luciana Arantes **Brasil – Francia**

17:30-18:00	**CLEI - Track Sistemas de Software** **"Defining healthcare KPIs using process mining and patient journey maps"** Michael Arias, Eric Rojas, Santiago Aguirre, Felipe Cornejo, Jorge Munoz-Gama, Marcos Sepúlveda and Daniel Capurro **Costa Rica-Chile-USA-Australia**	**CLEI - Track Sistemas Inteligentes** **"Virtual Multicast Tree Embedding and Protection over Elastic Optical Networks based on Genetic Algorithms"** Rossana G. Marín Báez, Deysi Leguizamon and Diego Pedro Pinto Roa **Paraguay**		**LADC - TS2 – Fault-tolerant algorithms** **Efficient Synchronization of CRDTs using Vcube-PS** Leonardo Galesky, Luiz A. Rodrigues, Elias Duarte Jr. and Luciana Arantes **Brasil – Francia**
18:00-18:30	**CLEI - Track Sistemas de Software** **"Evaluating the Semantic Transparency of BPMN Through a Semiotic Analysis"** Evelyne Duarte, Denis Silveira and Rafael Duarte **Brasil**	**CLEI - Track Sistemas Inteligentes** **"Operation sequence design for image segmentation based on Multi-objective Evolutionary Algorithms"** Fredy Gustavo Roa Samaniego, Ramón Luis Quintana Rojas, Diego Pedro Pinto Roa, José Luis Vazquez Noguera, Pedro Esteban Gardel Sotomayor and Julio César Mello-Román **Paraguay**		**LADC - TS2 – Fault-tolerant algorithms** **On Design Autonomic Behavior for Blockchain platforms** Allan Freitas **Brasil**

MARTES 17 DE OCTUBRE DE 2023

HORARIO	PARANINFO UNIVERSITARIO	AUDITORIO FERNANDO YAÑEZ	AUDITORIO SALVADOR ROMERO	SALA AUDIOVISUAL
8:30-9:00	**CLEI - Track Sistemas en la Práctica** ***"Studying alumni's education and work experience through social network analysis: A LinkedIn case study"*** Fabián Riquelme, Roberto Muñoz, Marco Antonio Vivar and Jean Billiard **Chile**	ENCUENTRO DE DOCENTES E INVESTIGADORES DE BOLIVIA CON GRUPOS DE TRABAJO CLEI Y COMITÉ EJECUTIVO CLEI	**CLEI - Track Sistemas Inteligentes** ***"Approximating Nash equilibria for Uruguayan Truco using Monte Carlo and Machine Learning approaches"*** Juan Pablo Filevich and Hector Cancela **Uruguay**	**LADC - TS3 – Software security and privacy** **Generating Realistic Attack Data for Microservices: Framework and Case Study** Jessica Castro, Nuno Laranjeiro and Marco Vieira **Portugal**
9:00-9:30	**CLEI - Track Sistemas en la Práctica** ***"A SCRUM-based methodology for Implementing an Interactive Virtual Learning Environment to Teach Cybersecurity to Children"*** Denys A. Flores, David Cruz, Stacy L. Cannon, Hugo Moncayo, Pablo del Hierro and Julián Galindo **Ecuador**		**CLEI - Track Sistemas Inteligentes** ***Clasificación de Tráfico TOR Usando Modelos Basados en Árboles de Decisión*** Paulo Calvo, Gabriela Barrantes, Jose Guevara-Coto and Adrián Lara **Costa Rica**	**LADC - TS3 – Software security and privacy** **Leveraging Time Series Autocorrelation Through Numerical Differentiation for Improving Failure Prediction** João R. Campos, Rodrigo Machado, and Marco Vieira **Portugal**
9:30-10:00	**CLEI - Track Sistemas en la Práctica** ***A generic metamodel for cognitive-affective training of users using serious games*** Claudia Yamile Gómez Llanez, Paola Vallejo and José Aguilar **Colombia-Venezuela**		**CLEI - Track Sistemas Inteligentes** ***Significância da Teoria da Resposta ao Item nas métricas de avaliação de Clusters*** Paulo Fernando Leite Filho and Silvio de Barros Melo **Brasil**	**LADC - TS3 – Software security and privacy** **Third-Party Trackers in COVID-19 Mobile Applications Can Enable Privacy Leaks** Nicolas Serrano (Pedeciba Informática – Uruguay), Gustavo Betarte and Juan Diego Campo **Uruguay**
10:00-10:30	**CLEI - Track Sistemas en la Práctica** ***Evaluation of an Online Judge for Concurrent Programming Learning*** Jeisson Hidalgo-Céspedes **Costa Rica**		**CLEI - Track Sistemas Inteligentes** ***Optimizando un portafolio de inversión con entropía cruzada*** Oscar Duran, Karina Figueroa and Pablo Maldonado **México**	**LADC - TS3 – Software security and privacy** **A distributed software architecture based on reactive microservices for the Smart Building context** Gustavo Mota Freire, Herminio Paucar Curasma and Júlio Estrella **Brasil**
10:30-11:00	R E F R I G E R I O			

11:00-12:00	**Conferencia CLEI Nro. 2. Ph.D. RODRIGO SANTOS Argentina** **"Internet de las Cosas: un camino a la computación ubicua"** **Auditorio: Paraninfo Universitario**			
12:00-14:00	R E C E S O			
14:00-14:30	**CLEI - Track Sistemas en la Práctica** ***"Realidad Virtual para entrenamiento en Unidades Militares Bolivianas"*** Claudia Ureña and Dennis Rodrigo Arispe García **Bolivia**	**CONFERENCIA CCBOL Nro. 1** **Ph.D. HÉCTOR CANCELA** **"Distribución óptima de viviendas en cooperativas atendiendo preferencias personales: una aplicación de programación matemática"** **Uruguay**	**CLEI - Track Sistemas Inteligentes** ***"Multiclass Diabetic Retinopathy Classification of Eye Fundus Images small Datasets performance improvement, a Neuroevolution approach"*** José Luis Vázquez Noguera, Jordan Ayala, Diego Aquino-Brítez, Pedro Esteban Gardel-Sotomayor, Miguel García-Torres, Julio César Mello-Román, Diego P. Pinto-Roa, Santiago Gomez, Jacques Facon, Veronica E. Castillo Benítez, Ingrid Castro Matto and Pastor Pérez-Estigarribia **Paraguay-España-Brasil**	**LADC - TS4 – Fault-tolerant algorithms and Security** **Joining Parallel and Partitioned State Machine Replication Models for Enhanced Shared Logging Performance** João Scharf, Luiz Gustavo Xavier, and Odorico Mendizabal **Brasil**
14:30-15:00	**CLEI - Track Sistemas en la Práctica** ***Refactoring user interfaces through a data-driven framework: a case study in the health domain*** Andrea Vázquez-Ingelmo, Alicia García-Holgado, Francisco José García Peñalvo, Pablo Pérez-Sánchez, Pablo Antúnez-Muiños, Antonio Sánchez-Puente, Víctor Vicente-Palacios, P. Ignacio Dorado-Díaz and Pedro L. Sanchez **España**		**CLEI - Track Sistemas Inteligentes** **Lung Cancer detection using *Positron Emission Tomography images through Convolutional and Recurrent Neural Networks*** Adolfo Jara Gavilanes, Remigio Hurtado Ortiz and Stefania Guzmán Ortiz **Ecuador-España**	**LADC - TS4 – Fault-tolerant algorithms and Security** **A Time-Phased Partitioned Checkpoint Approach to Reduce State Snapshot Overhead** Everaldo Gomes Junior, Eduardo Alchieri, Fernando Dotti and Odorico Mendizabal **Brasil**
15:00-15:30	**CLEI - Track Sistemas en la Práctica** ***Exploring the User Experience of a Tourism 4.0 Platform in the Peruvian Amazon Jungle: An Evaluation Study*** Johan Baldeón, Darwin Auccapuri, Andrés Masuda, Rodolfo Gálvez, Emilio Díaz, Adolfo	**CONFERENCIA CCBOL Nro. 2** **Ph.D. FÁBER GIRALDO**	**CLEI - Track Sistemas Inteligentes** ***Machine Learning modeling predicting Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 2 (VEGFR2) inhibitors structure-activity relationships using quantum DFT descriptors.***	**LADC - TS4 – Fault-tolerant algorithms and Security** **Parallel Execution of Transactions Based on Dynamic and Self-Verifiable Conflict Analysis** Jefferson Silva (UnB – Algeria), Eduardo Alchieri (UnB – Brazil), Fernando Dotti (PUCRS –

	Arana, Paul Chávez, Víctor Hernández and María Elena Lau **Perú**	**"Computación: la clave para transformación territorial"** **Colombia**	Jose Abreu, Roberto Espinosa, Pedro Mirabal, Emilio Lamazares and Karel Mena **España-Chile**	Brazil), Fernando Pedone (University of Lugano – **Switzerland**)
15:30-16:00	**CLEI - Track Sistemas en la Práctica** **Track Sistemas en la Práctica – UX/VR 4** ***"ARFoG: Augmented Reality device to alleviate Freezing of Gait in Parkinson's disease"*** Guillermo Trinidad Barnech, Gonzalo Tejera, Mercedes Marzoa, María Pascale and Camila Hergatacorzian **Uruguay**		**CLEI - Track Sistemas Inteligentes** ***An approach based on fuzzy cognitive maps with federated learning to predict severity in viral diseases*** Camilo Garatejo, William Hoyos and José Aguilar **Colombia-Venezuela**	**LADC - TS4 – Fault-tolerant algorithms and Security** **Exploring the Impact of Homomorphic Encryption on the Performance of Machine Learning Algorithms** Clayton Matias, Naghmeh Ivaki, Regina Moraes **Portugal – Brasil**
16:00-16:30	R E F R I G E R I O			
16:30-17:30	**Conferencia CLEI Nro. 3: DANIEL LUPI – CYTED - Argentina** **Auditorio: Paraninfo Universitario**			**LADC - Industrial Track** **A case study on the development of an ontology for maintenance services of heavy machinery electronic components** (Luiza Oliveira, Marco Araújo and Mário Dantas – Federal University of Juiz de Fora, Brazil) **Identification of High Delay Links in Internet Service Providers** (Francisco Nobre, Danielle Silva, Silvio Ribeiro, Maria Mesquisa, Thelmo Araújo and Rafael Gomes – State University of Ceara, Brazil) **MonTh: A Tool for Automated Monitoring of Threats** (Arthus Urbano, Douglas Silva, Maria Mesquita, Yago Costa, Mariana Cirino and Rafael Lopes – State University of Ceara, Brazil) **Optimization of Heterogeneous Data in Sensor Networks to Industrial Internet** (Janine Kniess and Carlos H. Mecking – State University of Santa Catarina, Brazil) **Using IoT Mesh Networks to Extend Wireless Coverage in Industrial Environments** (Carlos Aquino, Antonio Neto, Vanessa Lima, Evellin Moura, Yanne Oliveira and Rafal Gomes – State University of Ceara, Brazil)
17:30-18:00	**CLEI - Track Sistemas en la Práctica** ***Aprendizaje de Máquina para predecir la Generación de Energía Fotovoltaica: Una Aplicación en un Campus Universitario*** Fabio López, Markus Mock and Abraham Dávila **Perú**	**MESA REDONDA CCBOL 1**	**CLEI - Track Sistemas Inteligentes** ***Automatización de Análisis y Búsqueda por Voz de Resoluciones Universitarias Basado en Algoritmos de Inteligencia Artificial*** Albert Jhonatan Quisbert Mújica and Rosa Flores Morales **Bolivia**	
18:00-18:30	**CLEI - Track Sistemas en la Práctica** ***Mejorando la Logística de una Empresa Paraguaya utilizando un Algoritmo de Colonia de Hormigas*** Alexandre Balansa Mieres, Fatima Ortega García, Tadashi Akagi and Benjamín Barán **Paraguay**		**CLEI - Track Sistemas Inteligentes** ***An approach to experiment reproducibility through MLOps and semantic technologies*** Daniel Seaman, Marcelo Peñafiel, Kenneth Samuel Palacio-Baus and Victor Saquicela **Ecuador**	
18:30-19:00			**CLEI - Track Sistemas Inteligentes** ***Attention mechanisms in Process Mining: A systematic literature review*** Gonzalo Rivera, Hernán Astudillo and Ricardo Ñanculef **Chile**	

MIERCOLES 18 DE OCTUBRE DE 2023

HORARIO	PARANINFO UNIVERSITARIO	AUDITORIO FERNANDO YAÑEZ	AUDITORIO SALVADOR ROMERO	SALA AUDIOVISUAL
8:30-9:00	Concurso Latinoamericano de Tesis de Maestría-CLTM 1 **Compromissos arbitrários entre custo e probabilidade à meta e algoritmo de busca heurística em planejamento probabilístico sob o critério GUBS** Gabriel Crispino University of São Paulo, Brazil		**LAWCC – Congreso de la Mujer Latinoamericana en la Computación** **International mobility for enhancing leadership in women engineering students: a case study connecting Colombia and Spain** Alicia García-Holgado, Sonia Verdugo-Castro, Vilma V. Ojeda-Caicedo and Sonia H. Contreras-Ortiz **Colombia - España**	**LADC - TS5 – Intrusion detection and incident handling** **Evaluation of Machine Learning for Intrusion Detection in Microservice Applications** Iury Araujo, Nuno Antunes and Marco Vieira **Portugal**
9:00-9:30	Concurso Latinoamericano de Tesis de Maestría-CLTM 2 **Aprendizaje Multietiqueta de Patrones Geométricos en Objetos de Herencia Cultural** Matias Vergara Universidad de Chile, Chile	**CLEI - Track Sistemas Inteligentes** **Exploring the Limits of Large Language Models for Word Definition Generation: A Comparative Analysis** Esteban Rodríguez Betancourt and Edgar E. Casasola **Costa Rica**	**LAWCC – Congreso de la Mujer Latinoamericana en la Computación** **Primeros pasos hacia la equidad de género en Ingeniería de la Universidad EAFIT en Colombia** Silvana Montoya-Noguera, Liliana González-Palacio, Elizabeth Suescún-Monsalve and Mauricio Toro Bermúdez **Colombia**	**LADC - TS5 – Intrusion detection and incident handling** **An Artificial Intelligence Framework for the Representation and Reuse of Cybersecurity Incident Resolution Knowledge** Patrick A. C. Guerra, Fabio Barcelos, Raul Ceretta Nunes, Edison Pignaton de Freitas, Luis Alvaro de Lima Silva **Brasil**
9:30-10:00	Concurso Latinoamericano de Tesis de Maestría-CLTM 3 **A Formal Analysis of the Mimblewimble Cryptocurrency Protocol with a Security Approach,** Adrian Silveira Universidad de la República, Uruguay	**CLEI - Track Sistemas Inteligentes** **"Tuning SBNDM2 Algorithm For Exact Pattern Matching"** Lucio Torrico and Jorge Terán **Bolivia**	**LAWCC – Congreso de la Mujer Latinoamericana en la Computación** **Women's computer science entrepreneurship: case study UTPL** Germania Rodriguez-Morales, Soledad Segarra, Fernanda Soto and Samanta Cueva **Ecuador**	**LADC - TS5 – Intrusion detection and incident handling** **Discovering attacker profiles using process mining and the MITRE ATT&CK taxonomy** Marcelo Rodríguez, Gustavo Betarte, Daniel Calegari **Uruguay**
10:00-10:30	PREMIACIÓN CLTM	**CLEI - Track Sistemas Inteligentes** **A Complementary Study on General Interval Type-2 Fuzzy Sets ** JOURNAL FIRST **** Pablo Hernández, Susana Cubillo and Carmen Torres-Blanc **Chile-España**	**LAWCC – Congreso de la Mujer Latinoamericana en la Computación** **Participation of university women under regulations and strategies promoting gender equity in STEM/ICT careers in El Salvador.** Gabriela Carolina Reynosa Perez and Aguilar Navarro Marlene Elizabeth **El Salvador**	**LADC - TS5 – Intrusion detection and incident handling** **Enhancing Malware Family Classification in the Microsoft Challenge Dataset via Transfer Learning** Marcelo Palma Salas, Paulo de Geus, Marcus Botacin **Brasil - USA**

10:30-11:00	R E F R I G E R I O			
11:00-12:00	**Conferencia CLEI Nro. 4. Ph.D. GUSTAVO BETARTE Uruguay** **Auditorio: Paraninfo Universitario**			
12:00-14:00	R E C E S O			
14:00-14:30	Concurso Latinoamericano de Tesis de Doctorado - CLTD 1 **A grounded theory of organizational structures for development and infrastructure professionals in software-producing organizations** Leonardo Leite Universidad de Sao Paulo (USP)	**CLEI - Track Tecnologías en Informática** **Pretexting and the Information Security Culture. Case of a University of the Peruvian Amazon** William-Rogelio Marchand-Niño and Yarid-Vanessa Vargas-Malca **Perú**	**LAWCC – Congreso de la Mujer Latinoamericana en la Computación** PANEL - DEBATE	**LADC - Workshops** **WSensing – 3rd Workshop on Security, Privacy and Reliability on Wireless Sensing Networks** (Chair: Bruno Bogaz Zarpelão, UEL – Brazil and Rodrigo Sanches Miani, UFU – Brazil) **+ An Anonymization Service for Privacy in Data Mining** Matheus *Silveira, Danielle Santos, Michael Souza, Douglas Silva, Maria Mesquita, Jonas Neto and Rafael Lopes Gomes – UECE , Brazil* **+ Scalable Detection of SQL Injection in Cyber Physical Systems** *Michael Silva, Silvio Ribeiro, Vanessa Carvalho, Francisco Cardoso and Rafael Lopes Gomes – UECE, Brazil* **+ Software defined wireless networks with real-time constraints** *Andrés Llinás – Universidad Nacional del Sur, Argentina, Matias Micheletto – CIT San Jorge CONICET, Argentina, Rodrigo Santos – Universidad Nacional del Sur, Argentina and Sergio Ochoa – Universidad de Chile, Chile* **SAFELIFE – Safety, Security, and Privacy in Complex Artificial Intelligence based Systems** (Chairs : Naghmeh Ivaki and Tiago Cruz, University of Coimbra, Portugal) **+ Systematic Situation Coverage versus Random Situation Coverage for Safety Testing in an Autonomous Car Simulation** Nawshin Mannan Proma and Rob Alexander (University of York, UK)
14:30-15:00	Concurso Latinoamericano de Tesis de Doctorado - CLTD 2 **Th Fog Node Location Problem** Rodrigo A. C. da Silva Universidad de Campinas (Unicamp)	**CLEI - Track Tecnologías en Informática** **Análisis de seguridad de una arquitectura referencia de la plataforma FIWARE** Juan Pablo Perata and Gustavo Betarte **Uruguay**		
15:00-15:30	Concurso Latinoamericano de Tesis de Doctorado - CLTD 3 Visualization of health data on mobile devices for older adults Gabriela Cajamarca Universidad Yachay Tech	**CLEI - Track Tecnologías en Informática** **Integración de Py5cheSym y DeepMIMO para la simulación MIMO en redes 5G** Mateo Trujillo, Paula Varela, Claudina Rattaro, Lucas Inglés and Pablo Belzarena **Uruguay**	**LAWCC – Congreso de la Mujer Latinoamericana en la Computación** **"ProgramADAmente": plataforma educativa y social de acercamiento a la programación para niñas y adolescentes mujeres** Rebeca Fernández, Evelyn Kremer and Andrea Delgado **Uruguay**	
15:30-16:00	PREMIACIÓN CLTD	**CLEI - Track Tecnologías en Informática** **"Interoperability between DLT following a Gateway-based approach: the Case of Ethereum and Hyperledger Fabric"** Sebastián Pandolfi, Emiliano González, Mathias Castro, Guzmán Llambías, Laura González, Raul Ruggia and Guzman Llambias **Uruguay**	**LAWCC – Congreso de la Mujer Latinoamericana en la Computación** **Análisis de la participación de mujeres en carreras STEM antes y después de la pandemia COVID – 19** Gabriela Carolina Reynosa Perez and Aguilar Navarro Marlene Elizabeth **El Salvador**	

<table>
<tr><td>16:00-16:30</td><td colspan="4">R E F R I G E R I O</td></tr>
<tr><td>16:30-17:30</td><td colspan="4">Conferencia CLEI Nro. 5. Ph.D. ELIANE MARTINS - Brasil
Auditorio: Paraninfo Universitario</td></tr>
<tr><td>17:30-18:00</td><td>CLEI - Track Sistemas de Software
Una estrategia de medición para el rendimiento de io_uring en la malla de servicios de Envo
Lucas Martínez, Raúl Gutiérrez and Luca Cernuzzi
Paraguay</td><td rowspan="3">CONFERENCIA CCBOL Nro. 3
Ph.D. ERNESTO CUADROS

“Perfiles internacionales del área de computación ACM/IEEE-CS Computing Curricula”

Perú</td><td>LAWCC – Congreso de la Mujer Latinoamericana en la Computación
Aprendizaje Basado en Tiflotecnología mediante la Metodología STEAM – í
Luciana Dalila Coronel de López and Nohelia María Dolores Ríos García
Paraguay</td><td rowspan="3">LADC -- Student Forum
Invited talk: Cristina Nita-Rotaru, Professor of Computer Science, Khoury College of Computer Sciences, Northeastern University (http://cnitarot.github.io/)
Towards a Novel Model for Availability as a Service
José Flauzino and Elias Duarte Jr. (UFPR – Brazil)
Intrusion Detection and Tolerance for Microservice Applications
Iury Araujo, Nuno Antunes and Marco Vieira (University of Coimbra – Portugal)
Advanced Machine Learning for Runtime Data Generation
Bukhtawar Zamir, Joao R. Campos and Marco Vieira (University of Coimbra – Portugal)</td></tr>
<tr><td>18:00-18:30</td><td>CLEI - Track Sistemas de Software
“Automated Ontology Generator System based on Linked Data”
Ricardo Dos Santos, Eduard Gilberto Puerto Cuadros and José Aguilar
Venezuela-Colombia</td><td>LAWCC – Congreso de la Mujer Latinoamericana en la Computación
Cazadoras de Códigos: promoviendo la equidad de género en TICs
Romina García, Alejandra Armendariz, Julieta Umpierrez and Claudina Rattaro
Uruguay</td></tr>
<tr><td>18:30-19:00</td><td>CLEI - Track Sistemas de Software
“Data Context-aware Web Information Retrieval”
Flavia Serra, Danilo Espino and Libertad Tansini
Uruguay</td><td></td></tr>
<tr><td>20:00</td><td colspan="4">CENA DE CONFRATERNIZACIÓN CLEI-2023 (Informes: punto de acreditación)</td></tr>
</table>

JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2023

HORARIO	PARANINFO UNIVERSITARIO	AUDITORIO FERNANDO YAÑEZ	AUDITORIO SALVADOR ROMERO	SALA AUDIOVISUAL
8:30-9:00	**CLEI - Track Sistemas en la Práctica** **Integración de aplicaciones basadas en interacciones sociales con la plataforma WeNet** Matías Irala, Alethia Hume and Luca Cernuzzi **Paraguay**	Congreso Nacional de Ciencias de la Computación Bolivia CCBOL Presentación de Papers **Resolution optimization of digital images using cellular automata and artificial neural networks** Rolando Quispe, Rosa Flores **Análisis de informes de brigadistas de vacunación contra Covid-19 utilizando minería de texto. Caso Universidad Mayor de San Andrés** Marisol Téllez-Ramírez **Sistema de Telemedicina para el Monitoreo de Pacientes con Covid-19** Hernan L. Helguero, Fabio R. Diaz **Modelo Inteligente de Desempeño Empresarial** Juan Cayoja Cortez	**LAWCC – Congreso de la Mujer Latinoamericana en la Computación** **Perceptions of gender gap in STEM majors and how to improve female students' integration** Janneth Chicaiza, Soledad Segarra-Morales, Germania Rodríguez and Fanny Cevallos-Macas **Ecuador** **Promoción de la investigación como eje central de la Cátedra Abierta Latinoamericana: Matilda y las Mujeres en Ingeniería** Carolina Garvizu, Susana Vargas, Sonia H. Contreras-Ortiz and Silvana Montoya-Noguera **Bolivia - Colombia** **A Rede EPT como Instrumento de Promoção da Equidade de Gênero na Computação**. Sara Luiz de Farias, Maria Isabela Silva Nunes, Natália do Carmo Louzada, Thalia Santos de Santana, Ramayane Bonacin Braga and Adriano Honorato Braga **Brasil** **Analysis of the inclusion of female students in STEM/ICT majors at the Gerardo Barrios University of El Salvador: a gender perspective** Gisela Yasmín García Espinoza **El Salvador** **¿Cómo y por qué enseñar Ciencias de la Computación desde una perspectiva de género en las escuelas?** Mariana Labhart **Argentina**	Escuela Latinoamericana de Informática ELI
9:00-9:30	**CLEI - Track Sistemas en la Práctica** **Análisis de la experiencia de usuario (UX) del chatbot SOS TUTORÍA UC** Noemí Pavón, Alethia Hume, Francisco Ibarra and Luca Cernuzzi **Paraguay**			
9:30-10:00	**CLEI - Track Sistemas en la Práctica** **'SOS TUTORÍA UC': Una aplicación consciente de la diversidad orientada a la sugerencia de tutores según competencias y personalidad** Laura Achón, Ana Cristina De Souza, Alethia Hume and Luca Cernuzzi **Paraguay**			
10:00-10:30				
10:30-11:00	R E F R I G E R I O			
11:00-12:00	**Conferencia CLEI Nro. 6. Ph.D. SERGIO SEGURA - España** **Auditorio: Paraninfo Universitario**			
12:00-14:00	R E C E S O			

<table>
<tr><td>14:00-14:30</td><td rowspan="2">CONFERENCIA CCBOL Nro. 4
Ph.D. WILLIAM GIRALDO

“El lugar de las cosas, una variable perdida en el lenguaje de la Ingeniería”

Colombia</td><td rowspan="2"></td><td>LAWCC – Congreso de la Mujer Latinoamericana en la Computación
La mirada de los estudiantes ingresantes a las carreras de la Facultad de Informática de la UNLP sobre la perspectiva de género
Ivana Harari, Claudia Queiruga, Sofía Martín and Ana María Ungaro
Argentina</td><td>CLEI - Track Sistemas Inteligentes
Static Analysis for Malware Classification Using Machine and Deep Learning
Marcelo Invert Palma Salas and Paulo de Geus
Brasil</td></tr>
<tr><td>14:30-15:00</td><td>LAWCC – Congreso de la Mujer Latinoamericana en la Computación
Experiencia en la creación de la comunidad JUMI: logros tras dos años
Emilcy Juliana Hernandez Leal, Gloria Piedad Gasca-Hurtado and María Clara Gómez-Álvarez
Colombia</td><td>CLEI - Track Sistemas Inteligentes
Short-Term Electricity Demand Forecasting: Evaluating the Effectiveness of Statistical, Machine Learning, and Deep Learning Models
Félix Morales-Mareco, Carlos Sauer Ayala, Diego H. Stalder, Luis Salgueiro and Sebastian A. Grillo
Paraguay</td></tr>
<tr><td>15:00-15:30</td><td rowspan="2">CONFERENCIA CCBOL Nro. 5
Ph.D. JOSE MIGUEL ROJAS
Bolivia - Reino Unido</td><td rowspan="2"></td><td>LAWCC – Congreso de la Mujer Latinoamericana en la Computación
Análisis de la Percepción de Seguridad en el campus Concepción de la Universidad del Bío-Bío
Monica Caniupan, Leticia Galleguillos, Tatiana Gutierrez-Bunster, Katherine Prats, Alejandra Segura and Brunny Troncoso
Chile</td><td>CLEI - Track Sistemas Inteligentes
“A Particle Identification in the CONNIE Experiment using Deep Learning Approach”
Carlos Silva, Karina Aquino, Javier Bernal, Diego Stalder, Jorge Molinas and Luis Salgueiro
Paraguay</td></tr>
<tr><td>15:30-16:00</td><td>LAWCC – Congreso de la Mujer Latinoamericana en la Computación
Aplicación móvil como alternativa tecnológica para la inclusión de la mujer en las áreas STEM: Caso de Estudio UTN
Guadalupe Cuascota, Alexander Guevara-Vega, Luz María Tobar Subía Contento and Jorge Caraguay
Ecuador</td><td></td></tr>
<tr><td>16:00-16:30</td><td colspan="4">R E F R I G E R I O</td></tr>
<tr><td>16:30-17:00</td><td></td><td>Premiación al Mérito Latinoamericano CLEI</td><td>LAWCC – Congreso de la Mujer Latinoamericana en la Computación
Resultados de Playful STEM-promotion: carrera de Ingeniería del Software: Universidad Técnica Nacional, en el 2022
Kattia Rebeca Rodríguez-Brenes, Ana Magali Salazar-Ávila and Marielos Murillo-Herrera
Costa Rica</td><td></td></tr>
<tr><td>17:00-19:30</td><td colspan="4">A S A M B L E A C L E I (Auditorio: Fernando Yañez)</td></tr>
</table>

19:30 – 21:00	**MESA REDONDA CCBOL 2 (Auditorio:Fernándo Yañez)**	

VIERNES 20 DE OCTUBRE DE 2023

HORARIO	PARANINFO UNIVERSITARIO	AUDITORIO FERNANDO YAÑEZ	AUDITORIO SALVADOR ROMERO	SALA AUDIOVISUAL	COLISEO-UMSA
8:30-9:00			**CLEI - Track Sistemas en la Práctica** **Evaluation of the Level of Digital Transformation in MSMEs using Fuzzy Cognitive Maps based on Experts** Jairo Fuentes Camargo, José Aguilar, Edwin Montoya and William Hoyos **Colombia-Venezuela**	Escuela Latinoamericana de Informática (ELI)	
9:00-9:30	**CLEI - Track Sistemas Inteligentes** **"Classification of Facial Images Using Convolutional Neural Networks to Support ASD Identification"** José Nazareno Alves Rodrigues, Kelson Romulo Teixeira Aires, André Castelo Branco Soares, Vinicius Ponte Machado and Rodrigo de Melo Souza Veras **Brasil**		**CLEI - Track Sistemas en la Práctica** **Initiatives in the cloud for Government Company comparing Cloud Providers** Carolina González-Süllow and María E. García-Díaz **Paraguay**		
9:30-10:00	**CLEI - Track Sistemas Inteligentes** **"Algoritmo de búsqueda y optimización basada en el movimiento del Péndulo para resolver el problema de selección de características"** Broderick Crawford, Felipe Cisternas-Caneo, Katherine Sepúlveda, Ricardo Soto, Álex Paz, Alvaro Peña, Claudio León de la Barra, Eduardo Rodriguez-Tello, Gino Astorga, Carlos Castro, Franklin Johnson and Giovanni Giachetti **Brasil**		**CLEI - Track Sistemas en la Práctica** **Analysis of International Economic Integration based on a Computational Mathematical Model of Economic Complexity –Study Case: MERCOSUR** Arturo González, Sanny González, Gabriel Pereira, Christian von Lücken and Gerardo Blanco **Paraguay**		
10:00-10:30	R E F R I G E R I O				
10:30 - 11:30	**Conferencia CLEI Nro. 7. ELOY GONZALES Bolivia-Nueva Zelanda** **Auditorio: Fernando Yáñez**				

11:30-12:30	**C L A U S U R A C L E I 2 0 2 3 (Auditorio: Fernando Yáñez)**				
12:30-15:00	R E C E S O				
14:30-15:00				Escuela Latinoamericana de Informática (ELI)	
15:00-16:00		INAUGURACIÓN ICPC			
16:30-18:30					WARM-UP Final Latinoamericana de Informática ICPC

SABADO 21 DE OCTUBRE DE 2023

HORARIO	AUDITORIO FERNANDO YAÑEZ	COLISEO-UMSA
8:00-12:00	Escuela Latinoamericana de Informática (ELI)	Preparación logística ICPC
12:00-18:00		Final Latinoamericana de Informática ICPC
18:30-20:00	Clausura Final Latinoamericana de Informática ICPC	

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
CARRERA DE INFORMÁTICA

AUDITORIOS CLEI





ORGANIZACIÓN

Chairs generales de organización

Ph.D. José María Tapia Baltazar **(Bolivia)**
Ph.D. Luca Cernuzzi **(Paraguay)**

Chairs generales de Programa-Comité Científico

Ph.D. José Miguel Rojas **(Bolivia-Reino Unido)**
Ph.D. Hernán Astudillo **(Chile)**
Ph.D. Carlos Luna **(Uruguay)**

Chairs editoriales

Ph.D. Marisol Téllez-Ramírez **(Bolivia)**
Ph.D. William Giraldo Orozco **(Colombia)**

COMITÉ EJECUTIVO CLEI

Ph.D. José Aguilar**(Venezuela)**
Ph.D. Luca Cernuzzi **(Paraguay)**
Ph.D. Paula Zabala **(Argentina)**
Ph.D. Héctor Cancela **(Uruguay)**

CHAIRS CLEI-2023

Ph.D. Eloy Gonzales **(Bolivia-Nueva Zelanda)**
Ph.D. Carmelo Bastos Filho **(Brasil)**
Ph.D. Boris Llanos **(Bolivia)**
Ph.D. Sheila Reinehr **(Brasil)**
Ph.D. Yohoni Cuenca **(Bolivia)**
Ph.D. Fátima Dolz **(Bolivia)**
Ph.D. César Collazos **(Colombia)**
Ph.D. Moisés Silva **(Bolivia)**
Ph.D. Enzo Rucci **(Argentina)**

